

1 运动的描述

机械运动

物体 的空间位置随时间 的变化

质点

有质量的点用于替代物体
物体的大小、形状和体积对所研究问题的影响可以忽略不计

参考系

处理和使用参考系满足四个性质：

标准性 作为参考系的物体被假定是不动的，并且其他的物体的运动与静止都需要相对于这个物体。
任意性 参考系的选择是任意的。但是处理问题时一般不能选择物体本身。
统一性 研究多个物体需要选同一个参考系。
差异性 同一个物体的运动，在不同参考系下一般是不同的。

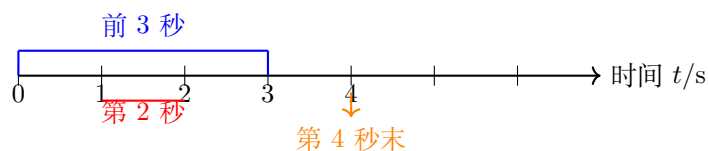
注意

高中阶段一般默认地面做参考系，在后面我们会碰到需要更换参考系解决问题的情景。

时间

时间间隔，和一段进行的过程相关；时刻，是特定的一瞬间。

未来方便讨论一般需要借助数轴，在上面的认为这就是时间流逝的度量尺，可以人为假定一个时间正方向与原点的，也就是零时刻。这个数轴可以命名为时间轴，上面的点就是时刻，线段代表时间间隔。



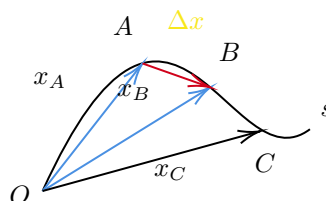
位移和路程

路程 运动轨迹的长度

位移 从初位置指向末位置的有向线段

图中曲线轨迹为运动轨迹，曲线的长度就是轨迹的长度也是路程。

注意里面的位移，位移的变化量和位移很像，但是区别是位移变化量的起点和终点随着每次运动而变化，位移的起点只有一个。



注意

后续大家的学习中，位移都是相对于一个固定的初始位置的，末位置是任意时刻的位置，初位置就是运动开始计时的位置。

路程是长度，是一个值，不是轨迹。

2 运动快慢的描述——速度

速度（瞬时速度）

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

速度是真正的描述物体运动以及快慢的物理量，作为一个矢量，方向代表运动的方向，大小代表那一时刻的运动快慢。

平均速度

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{t}$$

位移除以时间，使用的位移一定是相对于初始位置的，虽然也是矢量，但是其方向不具有任何实际物理意义，大小用来近似表示速度的大小，并且还是一个平均量，只能反应一段时间内的快慢水平。

瞬时速率

$$v_{\text{速率}} = |v|$$

瞬时速度的大小，由于速度是矢量，所以瞬时速率是一个标量，并且大于等于 0。

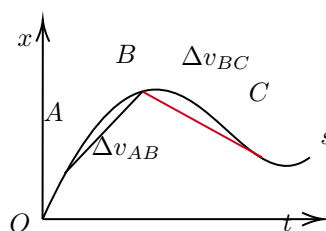
平均速率

$$v_{\text{速率}} = \frac{s}{t}$$

平均速率是路程与时间的比值，能反应日常生活中的运动快慢，比如长跑中的速率就是平均速率，与运动轨迹相关。

x-t 图像

图像中直线斜率代表速度。曲线的切线斜率代表速度。
斜率为负的意味着速度方向和拟定的正方向相反。
图线与时间轴的交点代表物体在坐标为 0 的位置，
图线与纵坐标轴的交点代表物体在初时刻的位置。
图像中任意两个点的连线斜率代表两个时刻间的平均速度。



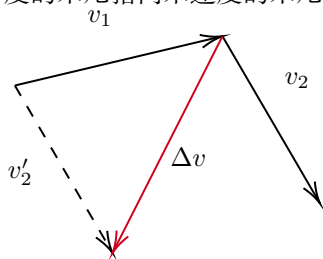
3 描述物体速度变化快慢的物理量——加速度

加速度

$$a = \frac{\Delta v}{t}$$

加速度也是一个矢量，方向代表速度变化的方向，大小代表速度变化的快慢。

加速度与速度变化量的方向相同。下图是速度变化量的求解方法，需要讲速度的起点对齐，然后从初速度的末尾指向末速度的末尾。



加速度和速度完全没关系。就好像有人问你在哪？你说我刚出门走了 200 米一样。

和速度类似，不存在加速度与速度变化量成正比这样的说法，只有当 a 一定时，速度变化量与时间成正比。

由于匀速直线运动，速度不随时间发生变化，所以加速度为 0。

a 与 v 同向，物体做加速运动。

a 与 v 反向，减速运动到 0，后反向加速运动。

a 越大，速度变化越快， a 越小，速度变化越慢。

注意

你知道吗，上面的加速度定义其实是平均加速度的定义式，因为只有在平均物理量，我们才会使用一段时间，并且不要求时间很短。我们的瞬时加速度定义式有两种，一个是和瞬时速度类似的，另一个是利用牛顿第二运动定律（在后期课程大家才会接触）。如下，

$$a = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{t}, a = \frac{F}{m}$$

a-t 图像

这个图像里面，图像与时间轴包围的面积代表这段时间内的速度变化量。

图像在时间轴上方，那么面积认为是正的，否则就是负的，正的面积代表速度变化量为正。

图像与时间轴的交点意味着此时的加速度为 0，一般而言加速度为 0，左右如果图像分布在时间轴的上下两侧，物体运动减速，注意仅仅是减速。

匀变速直线运动

为加速度恒定的直线运动，大小和方向都不变。所以有下面的公式成立：

$$a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{\Delta v}{t}$$

4 匀变速直线运动规律

v-t 图像怎么用？

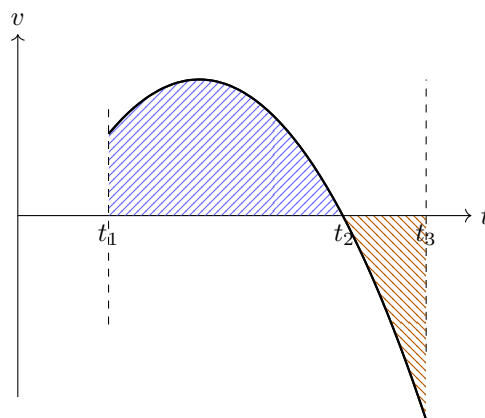
匀变速直线运动的图像在 v-t 图像中，表达式为 $v = at + v_0$ ，也就是斜率是 a ，截距是 v_0 的直线。

v-t 图像中（切线）斜率代表加速度。

与 t 轴的交点附近，如果左右图线穿过 t 轴，那么物体将会在 $v = 0$ 也就是交点处反向运动。

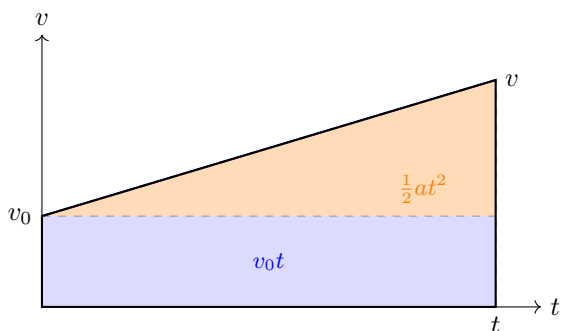
在一段时间内，图像与 t 轴包围的面积代表这段时间内的位移。

注意一下，如果面积在 t 轴上方，那么面积认为是正的，否则就是负的，正的面积代表位移为正。

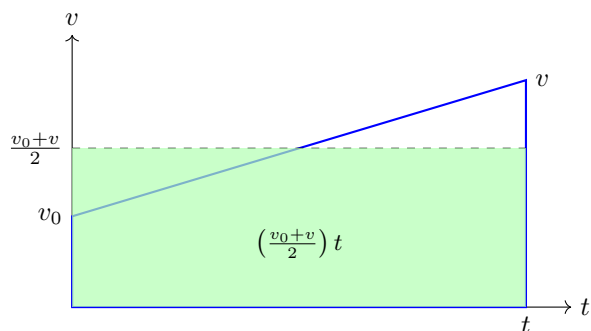
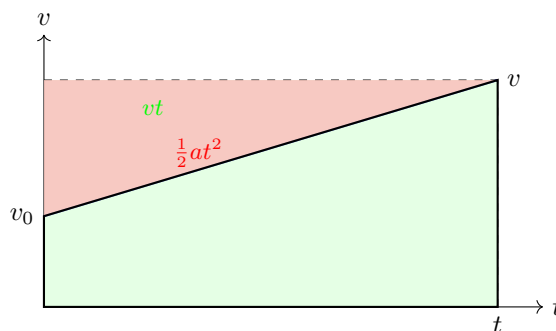


匀变速直线运动 x-t 公式

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 + x_0$$



$$x = vt - \frac{1}{2} a t^2 + x_0$$



$$x = \frac{v_0 + v}{2} t = \bar{v} t$$

注意

你会注意到，上面是 x 关于 t 的一元二次方程，注意加速度里面有 $\frac{1}{2}$ 。

上面两个公式，是通过两个不同的角度观察一元二次方程，从初始分析，和从结束逆推。

匀变速直线运动 x-v 公式

$$v^2 = v_0^2 + 2ax$$

5 自由落体运动相关

自由落体运动

就是特殊的匀加速直线运动，初速度为 0，加速度为重力加速度，方向竖直向下。下面是基本公式：

$$x = \frac{1}{2}gt^2$$

$$v = \sqrt{2gx}$$

$$t = \sqrt{\frac{2x}{g}}$$

注意

你知道吗？自由落体类似的匀变速直线运动有着非常有趣的二级结论：

- 相同时间间隔每段位移之比是 1:3:5
- 相同位移间隔每段时间之比是 $1:\sqrt{2} - 1:\sqrt{3} - \sqrt{2}$

竖直上抛运动

就是特殊的匀减速直线运动，并且可能包含返回。

初速度不等于 0，加速度为重力加速度，方向竖直向下。公式只需要把匀变速直线运动的加速度替换即可，此处省略。

比较有趣的事情是，匀变速直线运动中，所有的返回加速过程与减速过程是关于返回点对称的，也就是说物体减速经过某个点，之后再返回过程中将会是速度大小相同，但是方向相反的。

注意

运动学的多解，可以是位移大小相同，方向未知，也可以是速度大小相同，方向未知。甚至可以是两者同时存在。使得我们会有两解、甚至三解的情况。

6 运动学综合提升

5 个基本公式

$$v = v_0 + at$$

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 + x_0$$

$$x = vt - \frac{1}{2} at^2 + x_0$$

$$x = \bar{v} t = \frac{v_0 + v_t}{2} t$$

$$v_t^2 - v_0^2 = 2ax$$

在诸多公式里面我最喜欢，也最擅长使用两个。

$$x = \frac{\bar{v}}{t} = \frac{v_0 + v_t}{2t}$$

这个公式也有一个文字描述，中间时刻的瞬时速度等于平均速度。只要发现题目给了一段位移并且有这段位移所花费的时间，那么这个公式是首选。然后计算出中间时刻的速度。

$$v^2 - v_0^2 = 2ax$$

这个公式由于缺少时间，所以特征非常明显，一般情况下，如果题目缺少很多时间变量，那么可以考虑用这个公式。

x-t 图像理解

- (切线) 斜率代表速度，正斜率表示正向运动，负斜率表示反向运动。
- 在图像的转折点或者是 $v=0$ ，并且左右斜率正负不相同的地方是运动反向点。
- 匀速直线运动是任意一条水平线。
- 匀变速直线运动是一条一元二次函数图像。

v-t 图像理解

- (切线) 斜率代表加速度，正斜率表示加速运动，负斜率表示减速运动。
- 与 t 轴的交点，左右如果正负不同，那么这就是运动反向点。
- 匀速直线运动是一条 $v=0$ 的水平线。
- 匀变速直线运动是一条倾斜的直线。
- 与 t 轴围成的面积代表位移，面积在 t 轴上方表示正向位移，面积在 t 轴下方表示反向位移。
- v-t 图像没有位置信息，只有位移，所以无法直接确定多物体的相对位置关系。

拓展公式

$$v_{\frac{1}{2}t} = \bar{v} = \frac{v_0 + v_t}{2}$$

$$v_{\frac{1}{2}x} = \sqrt{\frac{v_0^2 + v_t^2}{2}}$$

一般情况下，相等时间间隔 T ，第 M 段与第 N 段的位移之差为

$$\Delta x_{M,N} = (M - N)aT^2$$

在初速度为 0 时有两个特殊结论：下面是相等时间间隔，

$$\text{累计速度比} = 1 : 2 : \dots : n$$

$$\text{累计位移比} = 1 : 2^2 : \dots : n^2$$

$$\text{每段位移比} = 1 : 3 : \dots : 2n - 1$$

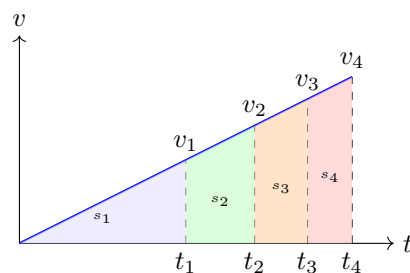
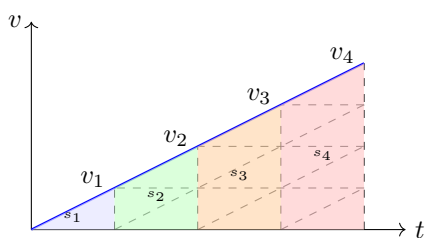
下面是相等位移间隔，

$$\text{每段时间比} = 1 : \sqrt{2} - 1 : \dots : \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$$

$$\text{累计速度比} = 1 : \sqrt{2} : \dots : \sqrt{n}$$

$$\text{累计时间比} = 1 : \sqrt{2} : \dots : \sqrt{n}$$

(拓展公式用于课外，课堂上我们会在秋季课正式讲解。累计时间位移等，这只是一种标记手段，意思是累计多段)



7 相互作用力

$$G = mg$$

重力

方向常考，竖直向下，不是垂直向下，可以是垂直水平面向下。

重力不会因物体的运动而改变，只有两个因素，质量和重力加速度。重力加速度本身也只和物体所在位置和海拔高度。

重力的产生原因：万有引力 + 圆周运动。

重力是最简单的力，所以分析的时候一般先分析重力。

弹力

有形变，想要恢复形变的力叫弹力，弹力的方向：一般情况下，有明确的接触面的弹力，方向沿着接触面法线方向。（就是垂直于接触面指向受力物体）

但是接触面很多种，

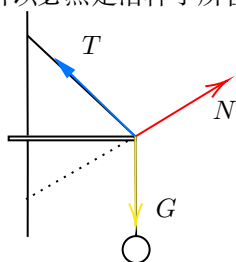
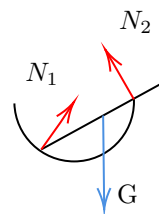
- 面面接触：接触面法线方向。
- 点面接触：面的法线方向。
- 点点接触：分为有无圆面（因为圆一般和其他物体接触只有一个接触点）有圆面一定是圆的切面法线方向指向受力物体；否则就是两个点的重心的连线方向。

绳子提供的弹力只能沿绳方向，只能提供拉力，

杆子可以像绳子一样提供拉力或支持力，但是杆子的弹力可以是沿杆方向也可以是任意方向，取决于杆子的一端是否固定。举几个例子

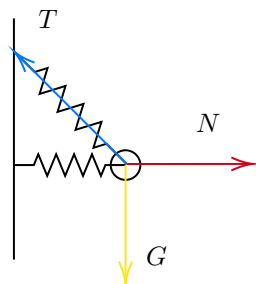
图中， N_1 来源于圆形物体的形变， N_2 来源于杆子的形变， N_1 这种由圆形物体形变产生的弹力方向一定是沿半径指向圆心。 N_2 由杆子形变产生，方向必然沿杆子和圆形物体的接触面的法线方向。

另一个角度思考，在底部的地方，是点和圆面接触，那么方向必然是圆面的法线方向。在 N_2 位置，是点与杆面的接触，所以必然是沿杆子所在面的法线方向。



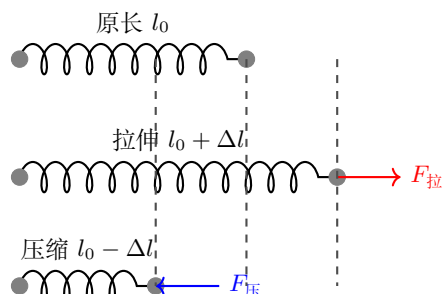
杆子插在墙壁里面，或者是题目说了固定的杆子，那么杆子所提供的弹力方向将不会沿着杆子，方向是未知且任意可能的。

弹簧作为特殊的弹力产生物体，可以像绳子一样产生拉力，也可以像杆子一样提供支持力。



$$F = kx$$

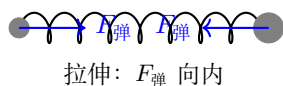
弹簧弹力



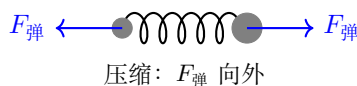
发生弹性形变时，弹簧的弹力与弹簧的形变量成正比。比值叫做劲度系数。劲度系数只与弹簧本身有关，和弹簧的圈数呈正比，和材料有关，与直径有关，等等。

$$x = |l - l_0|$$

- 上面的形变量的计算公式，注意里面的 l_0 指弹簧不受力时长度，叫做原长。绝对值即弹簧处于压缩状态，弹簧长度将会小于原长。
- 弹簧处于压缩状态，弹力向两侧，弹簧处于拉伸状态，弹力向内。
- 弹簧弹力等于任何一端的受力，
- 弹簧两端的受力一定大小相等，方向相反，不管处于何种运动状态下。
- 弹力只和形变量有关，也就意味着，弹力不会直接因为物体运动状态改变而改变，除非弹簧形变量变化。



拉伸: $F_{\text{弹}}$ 向内



压缩: $F_{\text{弹}}$ 向外

弹簧的劲度系数

并联弹簧劲度系数 $k_{\text{并}} = k_1 + k_2 + \dots + k_n$

串联弹簧劲度系数 $\frac{1}{k_{\text{串}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \dots + \frac{1}{k_n}$

当只有两根弹簧时，串联和并联的关系可以简化为：

$$k_{\text{并}} = k_1 + k_2, \quad k_{\text{串}} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$$

由此可以知道，把一根弹簧进行分割时，如果分成两段，分割后两段的劲度系数是原来的两倍！

分成 n 段，分割后每段的劲度系数是原来的 n 倍。

之后并联这些分段，整体的劲度系数达到了惊人的 n^2 倍！

8 摩擦力

$$f_{\text{滑}} = \mu N \quad f_{\text{静}} \leq f_{\text{最大静摩擦力}}$$

摩擦力

- **摩擦力的定义**：摩擦力是两个相互接触并有相对运动趋势或相对运动的物体之间，在接触面上产生的阻碍相对运动的力。
摩擦力的方向总是与相对运动方向相反，或与相对运动趋势方向相反。
- **摩擦力的分类**：
 - 静摩擦力：当物体间没有发生相对滑动，但有相对滑动趋势时，接触面之间产生的阻碍相对运动趋势的力叫静摩擦力。静摩擦力的大小随外力变化而变化，其最大值称为最大静摩擦力。
 - 滑动摩擦力：当物体间发生相对滑动时，接触面之间产生的阻碍相对滑动的力叫滑动摩擦力。滑动摩擦力的大小通常为恒定值。
 - 滚动摩擦力：当物体在另一物体表面滚动时，产生的阻碍滚动的力叫滚动摩擦力。滚动摩擦力远小于滑动摩擦力。
- **摩擦力的产生条件**：
 - 必须有两个物体相互接触，
 - 相互产生弹力，
 - 并且接触面具有粗糙性（微观不平），
 - 且有相对运动或相对运动趋势。
- **摩擦力的方向**：总是与物体相对运动方向或相对运动趋势方向相反。
- **摩擦力的计算公式**：
 - 最大静摩擦力与正压力成正比，而静摩擦力本身与正压力无关。
 - 滑动摩擦力： $f = \mu N$ ，其中 μ 为滑动摩擦因数， N 为正压力。
- **摩擦因数**：摩擦因数与接触面的材料和粗糙程度有关，与接触面积大小无关。
- **静摩擦力的特点**：静摩擦力的大小不一定等于最大静摩擦力，而是根据实际需要“自适应”变化，直到达到最大静摩擦力为止。一旦外力超过最大静摩擦力，物体就会发生滑动，转为滑动摩擦力。

注意

判断相对运动或相对运动趋势的方法有以下几种：

- **速度法**：判断两个物体在接触面方向上的速度是否相同。如果速度不同，则存在相对运动；如果速度相同，则无相对运动，但需进一步判断是否有相对运动趋势。
- **受力分析法**：分析外力作用下，若没有摩擦力或摩擦力不足，物体是否会发生相对滑动。若会，则存在相对运动趋势。
- **极端假设法**：假设接触面光滑（无摩擦），判断物体是否会发生相对滑动。如果会，则存在相对运动趋势。
- **几何关系法**：通过分析物体的运动轨迹、转动或连接方式，判断接触面是否会产生相对滑动或滑动趋势。

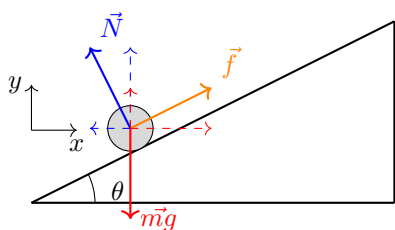
常用的判断顺序是：先判断有无相对运动（速度是否相同），若无则判断有无相对运动趋势（极端假设法或受力分析法）。

9 力的合成与分解

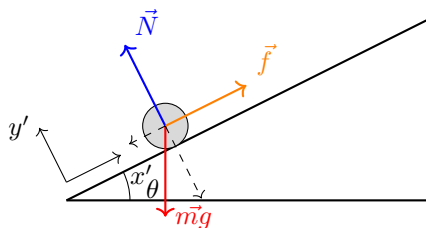
合成与分解

用一个力替代之前的力的作用效果，这个力就是其他力的合力。将一个力按照平行四边形或者三角形法则可以进行合成与分解。力的大小范围差的绝对值 0 和和

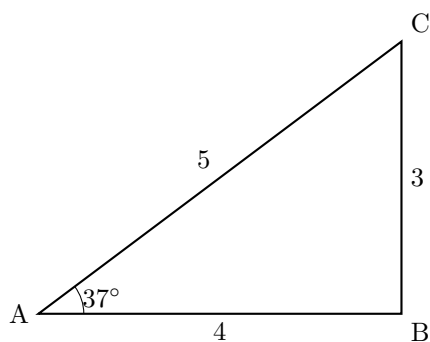
正交分解



水平竖直分解



沿斜面和垂直斜面分解



物理中最常见的三角形：

10 共点力平衡

受力分析怎么做？

重力先画，不一定要画在重心位置，或者是中心点，挑一个好看的地点更好，比如图中已经有很多直线了，选择那些直线的交点。这样可以让图像更清晰。弹力是一个难点，牢记我们之前的规律应用他们，最后再画摩擦力，因为有弹力才能有摩擦力。总结为 1 重 2 弹 3 摩擦。最后题目中还有别的外力再补充。二力平衡，一定是等大反向，作用于同一个物体，方向是一条直线上。不共线的三力平衡一定是形成一个首尾相连的密闭三角形。多个力作用平衡时，任意一个力与其他力的合力是二力平衡。在上面的过程中，唯一需要注意的就是，多个力的合力不要和其他任何一个分力同时存在，一旦选择了合成，那么这些力就应该消失。正交分解处理平衡问题，只需要在两个垂直的方向上，合力为 0 就是平衡。一个方向平衡，那么就是那个方向上合力为 0。总结一下：三个力及以上，我们很少使用正交分解方法，最多使用正弦定理。四个力则基本上都要用正交分解解决。

11 受力分析综合提升专题

弹力、摩擦力判断有无

假设法，假设不存在或者假设存在，判断能够保持平衡，如果可以那么假设正确，如果无法，那么假设错误。同样的先假设弹力再假设摩擦力，因为先有弹力才有摩擦力。弹簧弹力的计算，和伸长量成正比，一定要记住，弹簧有一个位置是原长位置。这个位置相当重要，大家在后面选修和牛顿运动定律都会有弹簧，这个万恶的东西，比较难。摩擦力，里面的计算一定要注意，静摩擦力是大小未知的，和平衡状态有关，最大静摩擦力和正压力相关，一般而言题目会假定最大静摩擦力等于滑动摩擦力，但是不是一定的，一定一定要注意这个问题，但是有的时候题目确实说法不够严谨的，尤其是校级考试，那没办法，就认为这件事情是默认的。

12 牛顿运动定律

伽利略理想斜面实验

三个实验推断过程

牛顿第一运动定律（惯性定律）

质量是惯性的量度，质量越大惯性就越大。惯性是物体改变运动状态难易程度的体现为什么我们之前质点，保留了质量呢？就是因为质量会影响惯性，而惯性会影响物体运动状态改变。所以运动学问题需要质量。

$$F_{12} = -F_{21}$$

牛顿第三运动定律（相互作用力）

作用力与反作用力大小相等，作用物体和施加物体不同，方向相反，作用于不同物体。

$$F_{\text{合}} = ma$$

牛顿第二运动定律（非常非常重要的定律）

成功将运动学和力学变成了一个统一的学科，力学，因为运动就是力的反应。力可以影响运动。 $F=ma$ 里面的加速度是瞬时加速度，这就是我们以前提到过的，这才是加速度的定义式，能够决定任意时刻的加速度，并且只要物体的力改变了，物体的加速度就会改变。不同方向的力能得到对应方向的加速度。并且我们之前的受力平衡，其实你会发现牛二里面如果加速度是 0，就是平衡问题。对于之前我们的正交分解由此多了一种分解方法，沿加速度和垂直加速度分解，这样就不用分解加速度。

国际单位制，（量纲法）

你知道吗？这可是一个高考考点，简单来说就是单位可以计算。做选择题至此大家已经收获了一个强大的方法，量纲法，选择题做之前先用量纲法试一试。这些单位里面记一下基本物理量就行，比如力学就是长度和时间与质量，电学需要电流就行，这个能够定义电场和磁场。热学需要物质的量和温度，压强用力学就行，光学里面加上一个发光强度。